

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PARANHOS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	16
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	17
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	21
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	21
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	22
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	22
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	23
4.8. LIMPEZA URBANA	24
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	27
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	29
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	29
6.1.1. <i>Receitas</i>	29
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	30
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	30
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	31
6.1.5. <i>DESPESAS</i>	31
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	36
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40
9.2. INCENTIVO A CADEIA DE RECICLAGEM LOCAL	40
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	41
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	41
9.5. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	41
9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU).....	42
9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: Prefeitura de Paranhos 2022.	11
Figura 2 - Caminhão coletor do tipo <i>compactor</i> . Fonte: Prefeitura de Paranhos 2022.	11
Figura 3 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis. ..	13
Figura 4 - Esteira onde é realizada a segregação do RSD e prensa enfardadeira.	14
Figura 5 - Baías para destinação do material reciclável segregado do RSD.	14
Figura 6 - Fardos dos materiais recicláveis.	15
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	17
Figura 8 - Leiras de Compostagem.	17
Figura 9 - Vista dos contêineres na área de transbordo em Paranhos – MS.	18
Figura 10 - Rampa de acesso aos containers.	18
Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2015 versus atual, 2022.	20
Figura 12 - Destinação dos RSD em 2015. Fonte: Relatório do Ministério Público Estadual, 2015.	20
Figura 13 - Área de Transbordo. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.	20
Figura 14 - Local de destinação dos resíduos oriundos da construção civil.	21
Figura 15 - Local de destinação dos resíduos oriundos da limpeza urbana.	21

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Paranhos - MS.	26
Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Paranhos – MS.	26
Gráfico 3 : Distribuição das Receitas municipais de Paranhos média dos anos de 2015 a 2019.	29
Gráfico 4 : Discriminação das Receitas municipais de Paranhos.	30
Gráfico 5 : Composição das Despesas municipais de Paranhos média dos últimos 5 anos.	32
Gráfico 6 : Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paranhos.	33

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paranhos..... 33

Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paranhos - MS.. 35

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paranhos - MS..... 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Paranhos - MS.....	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Paranhos - MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Paranhos - MS.	11
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paranhos - MS.....	15
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Paranhos-MS.	18
Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	24
Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25
Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28
Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Paranhos - MS nos anos de 2020 a 2022.	28
Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	31
Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	34
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paranhos - MS.....	37

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das

condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Paranhos - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 06 de dezembro de 2022.

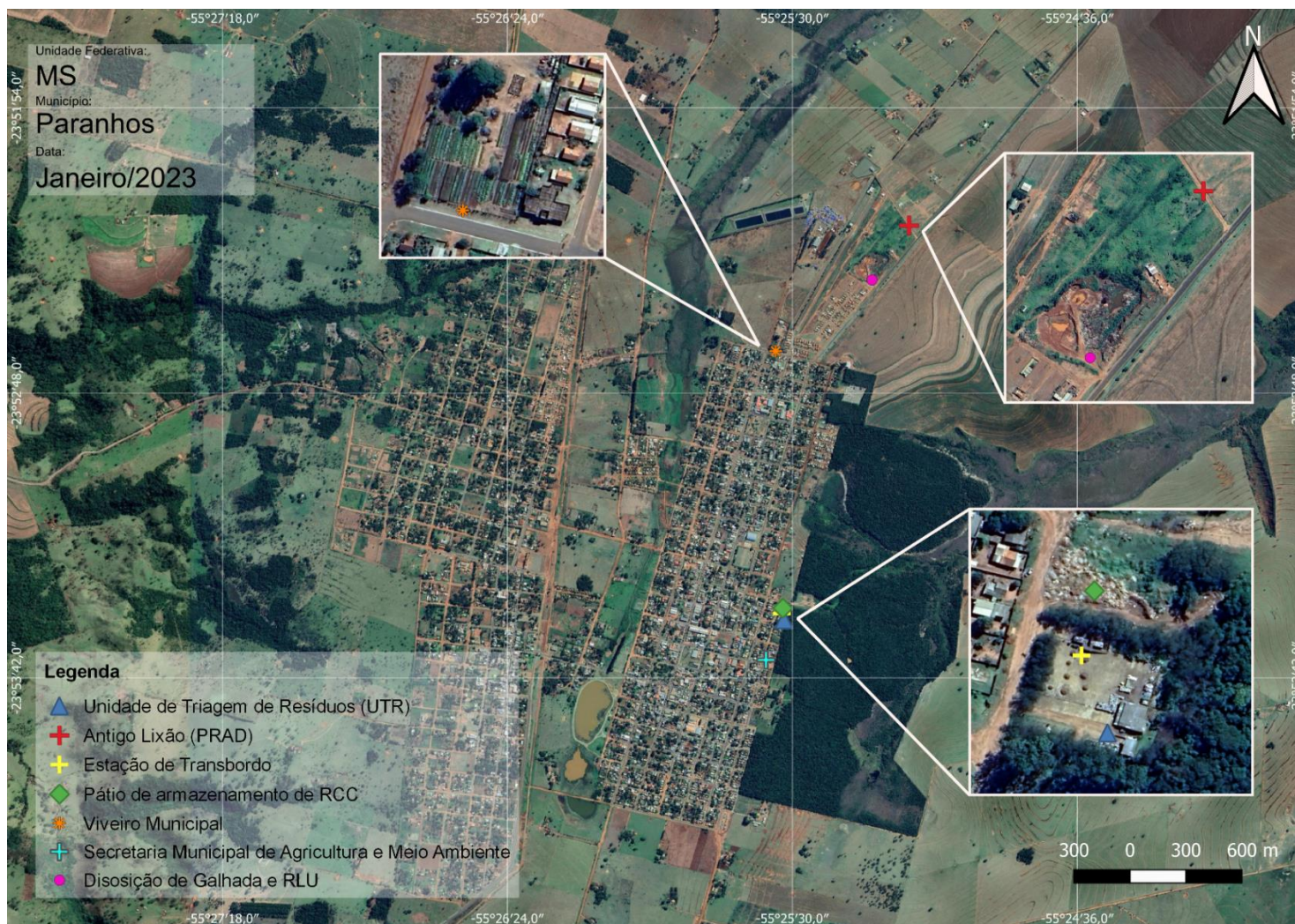
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e locais visitados pela equipe técnica no município de Paranhos - MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Paranhos - MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	23°53'38.6" S, 55°25'35.0" O
02	Prefeitura Municipal de Paranhos	23°53'22.0" S, 55°25'48.3" O
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	23°53'31.0" S, 55°25'31.6" O
04	Área de Transbordo de RSD	23°53'29.8" S, 55°25'32.0" O
05	Pátio de Armazenamento de RCC	23°53'28.8" S, 55°25'31.8" O
06	Local de Disposição de Galhadas e RLU	23°52'26.6" S, 55°25'14.9" O
07	Área com PRAD (Antigo Lixão)	23°52'16.3" S, 55°25'07.9" O
08	Viveiro Municipal	23°52'40.1" S, 55°25'33.2" O

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paranhos - MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2023

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Paranhos - MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2022)	Donizete Aparecido Viaro
Prefeito atual (2023)	Donizete Aparecido Viaro
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	14.576
População Urbana (Estimativa Município)	7.388
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Paranhos - MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – PGIRS-CONISUL, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2016. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Paranhos - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente (desativada)	Reativar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2017-2035
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Fomentar a formação dos catadores em associativismo e cooperativismo dentro da perspectiva de Economia Solidária	2017-2035
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaborar Minuta de Projeto de Lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal.	2018
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sedes distritais em Aterro Sanitário	2014-2035
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Local de disposição inadequada de RCC, RV e RLU	Operar Aterro de Reserva de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018-2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Local de disposição inadequada de RCC, RV e RLU	Recuperar e/ou reaproveitar os resíduos de limpeza pública.	2017-2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação/operação de ETA e/ou ETE no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Duas áreas de Lixão e local de disposição inadequada de RCC, RV e RLU	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal.	2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS.	2017-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado.	-
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Paranhos - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe de funcionários, caminhão coletor da própria Prefeitura Municipal de Paranhos - MS. De acordo com levantamentos realizados em 2022 pela equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico e, conforme os holerites dos funcionários da coleta e estimativa de custos de combustíveis, disponibilizados pela Secretaria de agricultura e meio ambiente, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 16.620,02/mês.

A Tabela 4 resume o custo mensal despendido pelo município de Paranhos - MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do caminhão coletor (óleo diesel)	Direta	R\$ 3.986,06
*Manutenção e depreciação do caminhão coletor	Direta	S/Informação
Pessoal (2 Motorista e 4 garis coletores)	Direta	R\$ 12.633,95
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 16.620,02

* Não há controle de custo por parte do município da depreciação do caminhão coletor, desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Paranhos – MS.



Figura 1 - Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: Prefeitura de Paranhos 2022.



Figura 2 - Caminhão coletor do tipo *compactador*. Fonte: Prefeitura de Paranhos 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Paranhos - MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Paranhos - MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	85,5
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia) ³	0,39
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro Sanitário (OCA Ambiental)
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	38
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (m ³)	4
Guarnição/Equipe	2 (2 motoristas e 4 garis)
Número de Gari(s)	4

²Geração mensal de RSD baseada no quantitativo aferido no Aterro Sanitário (OCA Ambiental).

³Valor relativo à população urbana.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Coleta no Distrito	Sim*
Nº de habitantes/caminhão	7.388
Nº habitantes/gari	1.847
Tonelada mensal de RSD/gari	21,4
Tonelada diária de RSD/gari	0,71
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	100% (População urbana)
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 16.620,02
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 194,42
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 2,25

*Distrito Vila Taquapiri

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar o seguinte ponto:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP);
- II. De acordo com documentos fornecidos pela prefeitura, o caminhão coletor utilizado é antigo (com até 38 anos de uso), o que implica em maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos;

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Paranhos - MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis.

A ausência de coleta seletiva, não cumpre o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 36, I, II e III da Lei nº 12.305/2010).

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada de forma direta por meio dos servidores municipais de Paranhos - MS.

A Prefeitura Municipal disponibiliza o galpão para a segregação e enfardamento dos materiais recicláveis, além de subsidiar os gastos com água, luz e disponibilizar EPI's para os servidores municipais. De acordo com os holerites dos funcionários, e das faturas de energia, disponibilizados pela Secretaria de agricultura e meio ambiente, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 21.524,37/mês.

A estrutura e componentes são apresentados nas Figuras 3, 4, 5 e 6.



Figura 3 - Galpão onde é realizada a triagem e prensagem dos resíduos recicláveis.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 4. – Esteira onde é realizada a segregação do RSD e prensa enfardadeira.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 5 – Baías para destinação do material reciclável segregado do RSD.
Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 6 - Fardos dos materiais recicláveis.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

Como apresentado nas Figuras 3 a 6, o município de Paranhos - MS possui uma unidade de triagem, dotada de cobertura, bags e prensa enfardadeira. Nessa estrutura, são recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, **que, por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de materiais recicláveis, mas por outro, acarreta a formação de um ambiente insalubre para os trabalhadores da triagem.** No caso da UTR de Paranhos - MS, o contato com a matéria orgânica putrescível se agrava pela falta de equipamentos como rasgador de sacolas. Após a triagem, os resíduos não recicláveis (rejeitos) são descartados de forma manual, com o auxílio de um carrinho de mão, até o container da OCA Ambiental, para posterior destinação ao aterro sanitário.

De acordo com os servidores municipais, os fardos de materiais recicláveis são vendidos trimestralmente para uma empresa situada no município de Dourados - MS, Sucata do Gaúcho.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Paranhos- MS.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paranhos - MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	Galpão da prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Servidores Municipais
Número de Recicladores	10
Número de habitante urbano/reciclador	739
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim*
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Dourados – MS
Nome da Empresa Sucateira	Sucata do Gaúcho
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não**
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)	-
Proporção de material reciclável vendido em relação ao total de RSD	-
Frequência de venda do material coletado	Trimestral
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês) ⁴	26,04
Renda média dos triadores (R\$/mês)	R\$ 2.118,83
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	-

*São servidores municipais, não há cooperativa.

** A venda não acontece por peso, e sim por fardos.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Paranhos - MS produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 9, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

⁴ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020.
pág. 155



Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

O município de Paranhos - MS realiza no pátio da UTR a compostagem, de uma pequena parcela, dos resíduos orgânicos segregados de forma manual no início do processo triagem, conforme já mencionado no item 4.3. As leiras de compostagem são demonstradas nas figuras a seguir:



Figura 8 - Leiras de Compostagem.
Fonte: TCE e UEMS, 2022.

Após todo o processo de compostagem, o produto final é peneirado e destinado para o viveiro, para a aplicação em mudas de árvores.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Paranhos - MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Paranhos - MS são dispostos de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário situado no município de Dourados - MS.

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta, por meio da empresa OCA Ambiental LTDA - ME, sob o Contrato nº 072/2022. De acordo com notas fiscais e medições, o valor médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD (incluindo armazenamento, transporte e disposição final) é de R\$ 26.240,30/mês.

As figuras 09 e 10 apresentam a área de transbordo, no mesmo local da UTR.



Figura 9 – Vista dos contêineres na área de transbordo em Paranhos – MS.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.



Figura 10 - Rampa de acesso aos containers.

Fonte: TCE e UEMS, 2022.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Paranhos - MS.

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Paranhos-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados – MS
Empresa Responsável DF	OCA Ambiental LTDA – ME
Empresa Responsável Transporte	OCA Ambiental LTDA – ME
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não*
Custo da Estação de Transbordo	s/informação
Distância até o Aterro Sanitário (km)	506 Km (Ida e volta)
Custo DF (/ton.)	R\$ 144,44

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo DF (/mês)	R\$ 12.347,67
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,67
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 132,39
Custo Transporte (/km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 12,76
Custo Transporte (/mês)	R\$ 11.317,63
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,53
Custo Total (/ton.)	R\$ 276,83
Custo Total (/mês)	R\$ 26.240,30
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,55
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica (kg/m³) – Média das viagens	418,69
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	85,5
	(média de dez./2021 a nov./2022)

*O transbordo está sendo realizado com container acomodado diretamente no solo e sem cobertura.

Conforme descrito na tabela 8, o município de Paranhos - MS tem destinado em média 85,5 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário da OCA Ambiental LTDA – ME. Considerando que a geração total de RSD no município é de 85,5 toneladas/mês, perfazendo uma geração per capita de 0,39 kg/hab./dia. Verifica-se que essa taxa é consideravelmente baixa quando comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP⁵, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. **Todavia, a situação da destinação final do quantitativo gerado de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível parcialidade ou desvio na destinação adequada.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2015⁶, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD. Verifica-

⁵ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁶ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

se que em 2015 a destinação final ainda se dava em lixão, conforme demonstrado nas Figuras 11, 12 e 13.

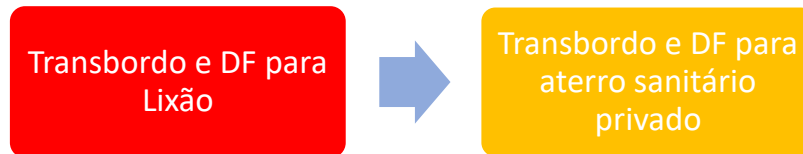


Figura 11 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2015 versus atual, 2022.



Figura 12 – Destinação dos RSD em 2015. Fonte: Relatório do Ministério Público Estadual, 2015.



Figura 13 – Área de Transbordo. Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área adjacente a UTR, Figura 14, sendo parte dos resíduos utilizados em estradas vicinais. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) também são dispostos de forma inadequada a céu aberto, em uma área próxima ao antigo lixão (Ponto 6, Tabela 1, coordenadas: 23°52'26.6" S, 55°25'14.9" O), conforme pode ser observado na Figura 15.



Figura 14 – Local de destinação dos resíduos oriundos da construção civil.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 15 - Local de destinação dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁷ que o município de Paranhos - MS possuía duas áreas identificadas como passivo ambiental.

A área do vazadouro a céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7359184.02 m. e E 660953.67 m. (Zona 21), e uma área específica de disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é dada pela na coordenada S 7356920.62 m. e E 660297.65 m. (Zona 21).

⁷ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente o município de Paranhos - MS encaminha os resíduos sólidos domiciliar para o Aterro Sanitário da OCA Ambiental no município de Dourados – MS e os resíduos de construção civil e limpeza urbana são armazenados em áreas específicas. Destaca-se que não consta protocolo de PRADE-RS, junto ao IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, nem para o antigo vazadouro a céu aberto, nem para a área de disposição irregular de RCC, RLP e RV. Dessa forma, o município permanece com os dois passivos identificados em 2015.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

De acordo com o citado no item anterior, não há registro de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) para o município de Paranhos - MS no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2021). Dessa forma, reforça-se a necessidade de recuperação das áreas identificados no item anterior, uma vez que permanece a degradação causada pela disposição irregular de resíduos sólidos.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

O serviço de abastecimento de esgotamento sanitário no município de Paranhos - MS é realizado pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Paranhos - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE

INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município possuía Estações de Tratamento de Esgoto, no entanto não havia destinação definida, devido ao sistema da ETE não ter produzido lodo.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYgKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Paranhos – MS estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa CTR Buriti (Três Lagoas - MS). O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Paranhos-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada deste tipo de resíduo pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Paranhos - MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental LTDA, sob o Contrato Nº 056/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 4.700,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	3 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta, por meio de empresa EM Serviços de Limpeza e Construções LTDA ME, sob o Contrato nº 085/2022. De acordo com as notas fiscais e medições disponibilizadas pela prefeitura, o custo médio despendido para execução dos serviços da LU, é de R\$ 81.176,00/mês.

De acordo com informações descritas no contrato, os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: pinturas de meio fio, poda de árvores, corte de gramas, jardins, capinagens e varrição de vias urbanas pavimentadas, coleta de galhos e entulho proveniente do serviço executado.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 16.620,02	R\$ 2,25
b. Coleta Seletiva	-	-	-
c. Triagem dos RSD	Direta	R\$ 21.524,37	2,91
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 26.240,30	R\$ 3,55
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 4.700,00	R\$ 0,64
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 81.176,00	R\$ 10,99
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 64.384,69	R\$ 8,71
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 150.260,96	R\$ 20,34

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 64.384,96/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 8,71/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Paranhos - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 150.260,96/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 20,34/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

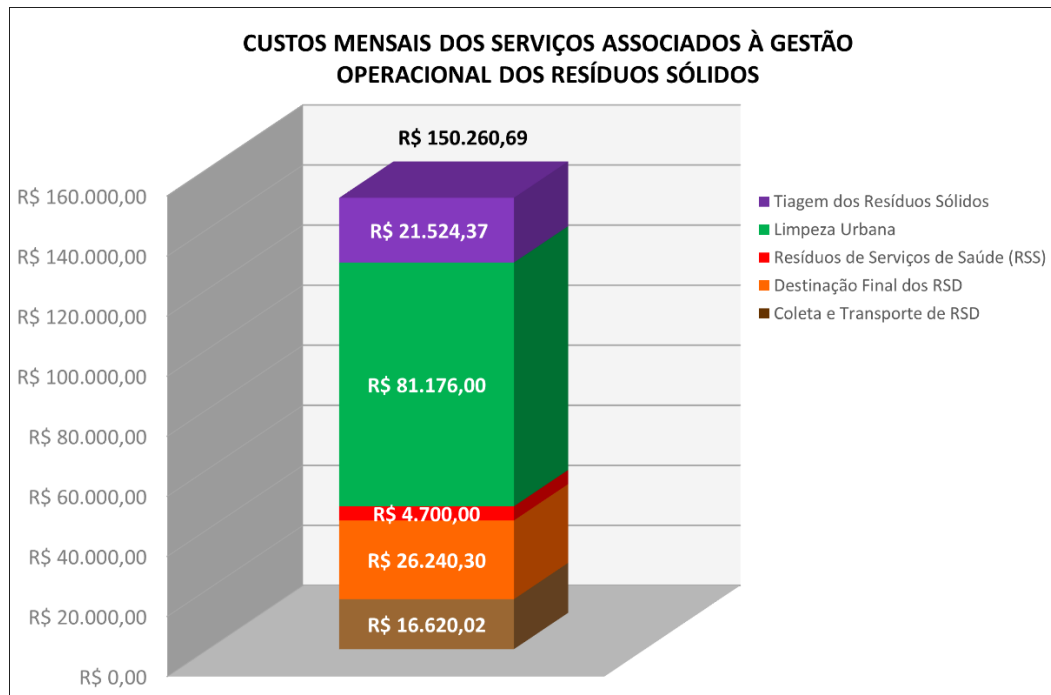


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Paranhos - MS.

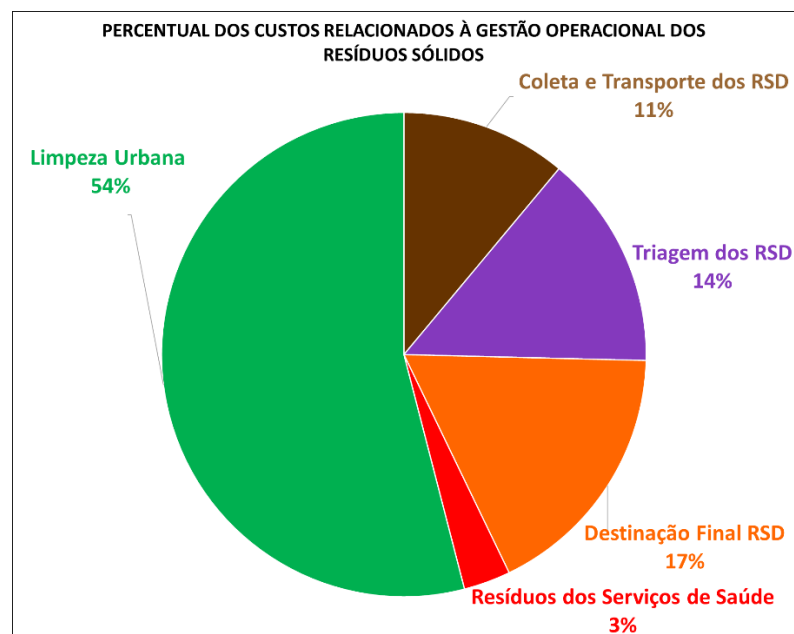


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Paranhos – MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando 54% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Paranhos - MS dispõe de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), que foi instituída por meio da Lei Municipal nº 630/2017. De acordo com as informações da prefeitura a taxa é cobrada juntamente com o IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS), sendo que a taxa cobrada em UFERMS varia conforme a unidade habitacional. De acordo com documentos do município, a arrecadação média mensal no ano de 2022 foi de **R\$ 3.473,64/mês**, representando R\$ 0,47 por hab./mês, e com **inadimplência de 76%**.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 5% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus

territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Paranhos - MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 272.631,38/mês, totalizando R\$ 3.271.576,5/ano. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	26	R\$ 846.315,16	R\$ 70.526,26
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	74	R\$ 2.425.261,34	R\$ 202.105,11
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 3.271.576,5	R\$ 272.631,38

Os índices do ICMS Ecológico do município de Paranhos - MS na componente RSU para os anos de 2020, 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 677/2019, n° 725/2020 e nº762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Paranhos - MS nos anos de 2020 a 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2020	0,0014	0,0024	0,0007	0,4542%
2021	0,0015	0,0026	0,0026	0,0067%
2022	0,0015	0,0014	0,0025	0,6374%

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ R\$ 70.526,26/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU.

Conforme demonstrado na tabela 11, em 2020 o município de Paranhos - MS já pontuava em todos os quesitos da componente RSU e assim se manteve até o ano de 2022.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Paranhos se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

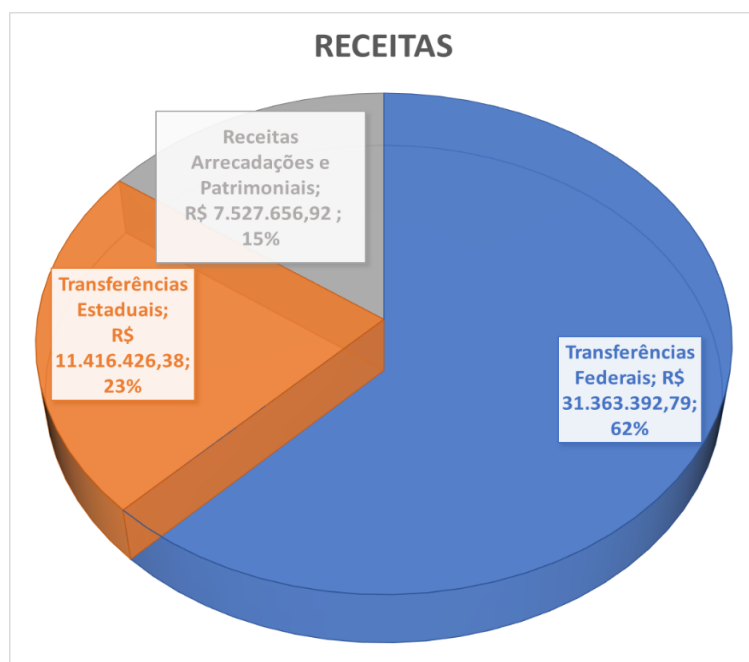


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Paranhos média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Paranhos (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

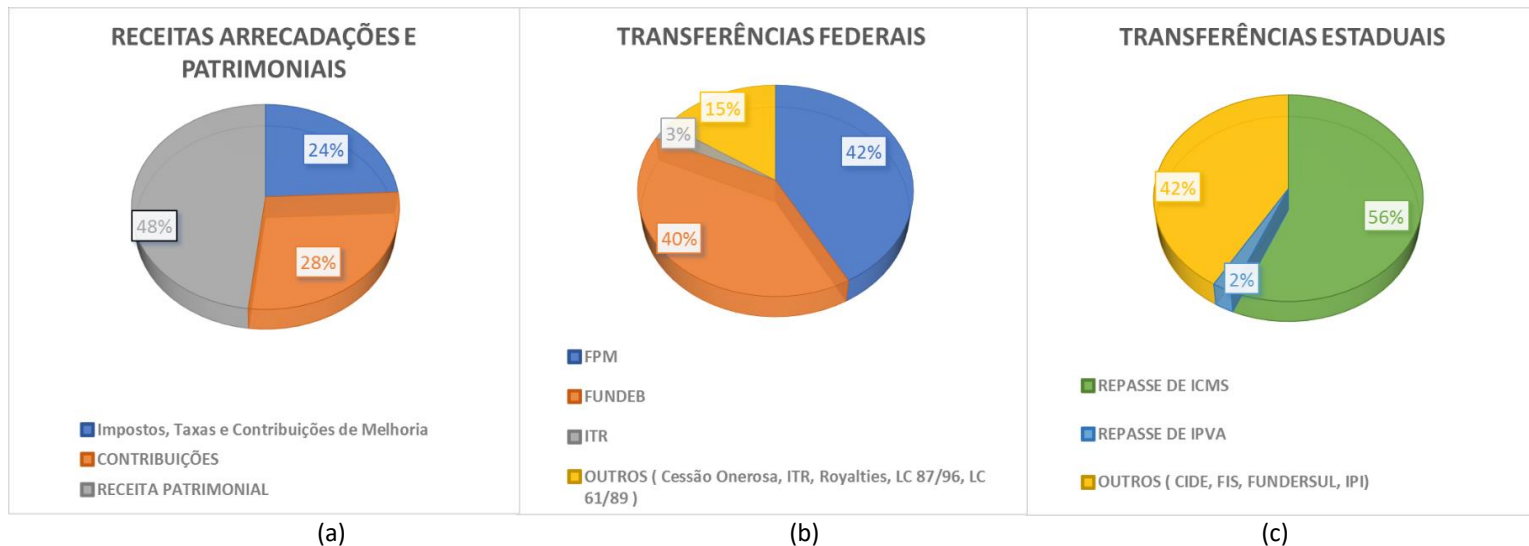


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Paranhos.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Paranhos as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 42% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Paranhos, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 56% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Paranhos as receitas patrimoniais perfazem a maior arrecadação. Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	24%
IPTU	4%
ISS	6%
ITBI	2%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	28%
RECEITA PATRIMONIAL	48%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (41,78%), Saúde (23,33%), Administração (9,62%), e Urbanismo (8,90%), que correspondem a 83,6% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas. Contudo, mesmo após uma consulta ao portal de transparência do município, não foi possível verificar com exatidão quais.

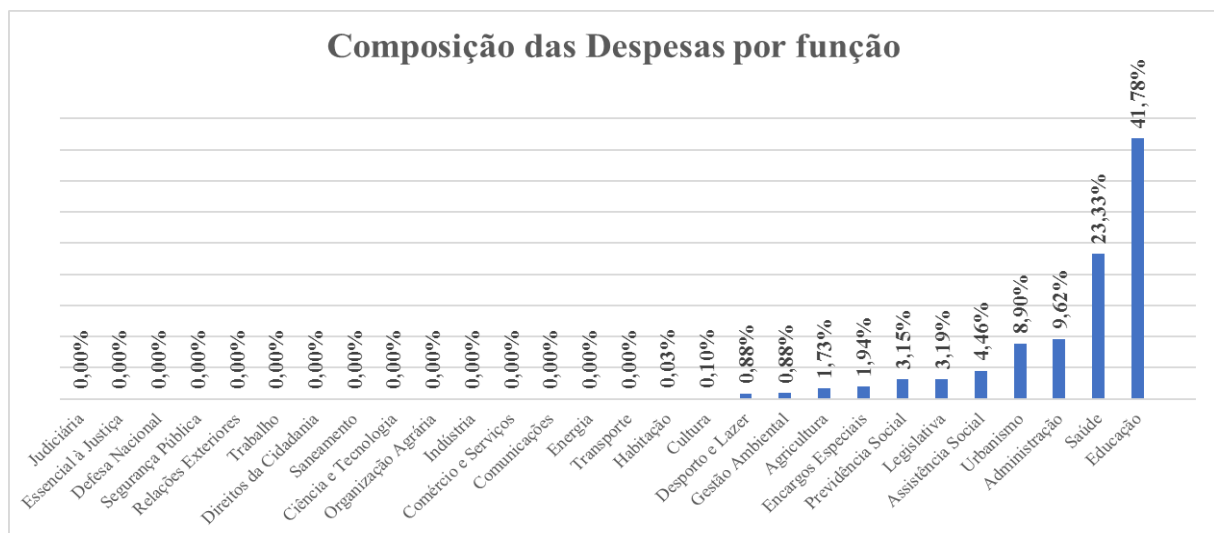


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Paranhos média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se aumento progressivo tanto da RCL quanto das despesas (com pequeno desvio desse padrão para as despesas no ano de

2017), com pico em 2019. Essa tendência está de acordo com o esperado para Mato Grosso do Sul.

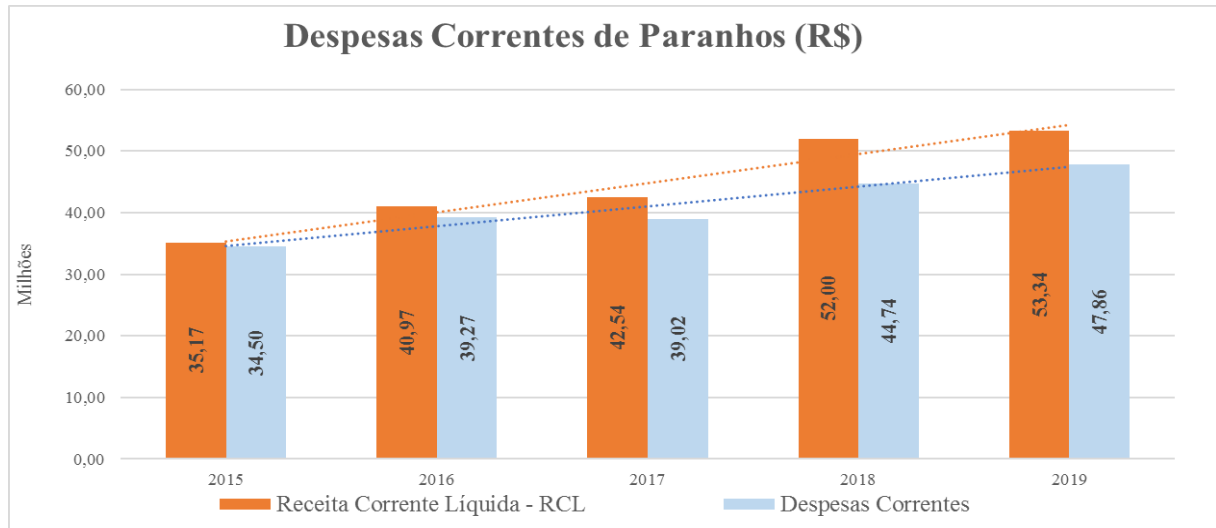


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paranhos.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Paranhos apresentou pequeno balanço positivo durante todo o período. Em particular, o aumento progressivo na diferença, a partir de 2016, decorreu do aumento de transferências realizadas ao município.

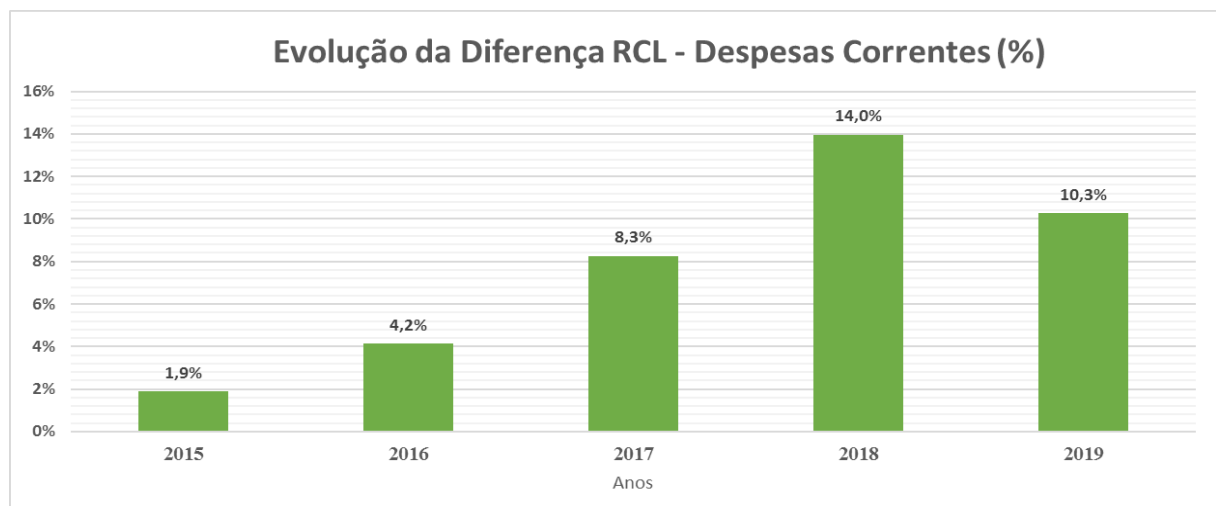


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paranhos.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Paranhos também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Paranhos - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 199.440,18	R\$ 16.620,02	R\$ 2,25
	Coleta Seletiva*	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 259.292,44	R\$ 21.524,37	R\$ 2,91
	Destinação Final de RSD	R\$ 314.883,60	R\$ 26.240,30	R\$ 3,55
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 772.616,22	R\$ 64.384,69	R\$ 8,71
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 41.683,66	R\$ 3.473,64	0,47
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 887.998,82	R\$ 73.999,90	R\$ 10,02

* O município não possui custos com Coleta Seletiva, caso houvesse tal serviço, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

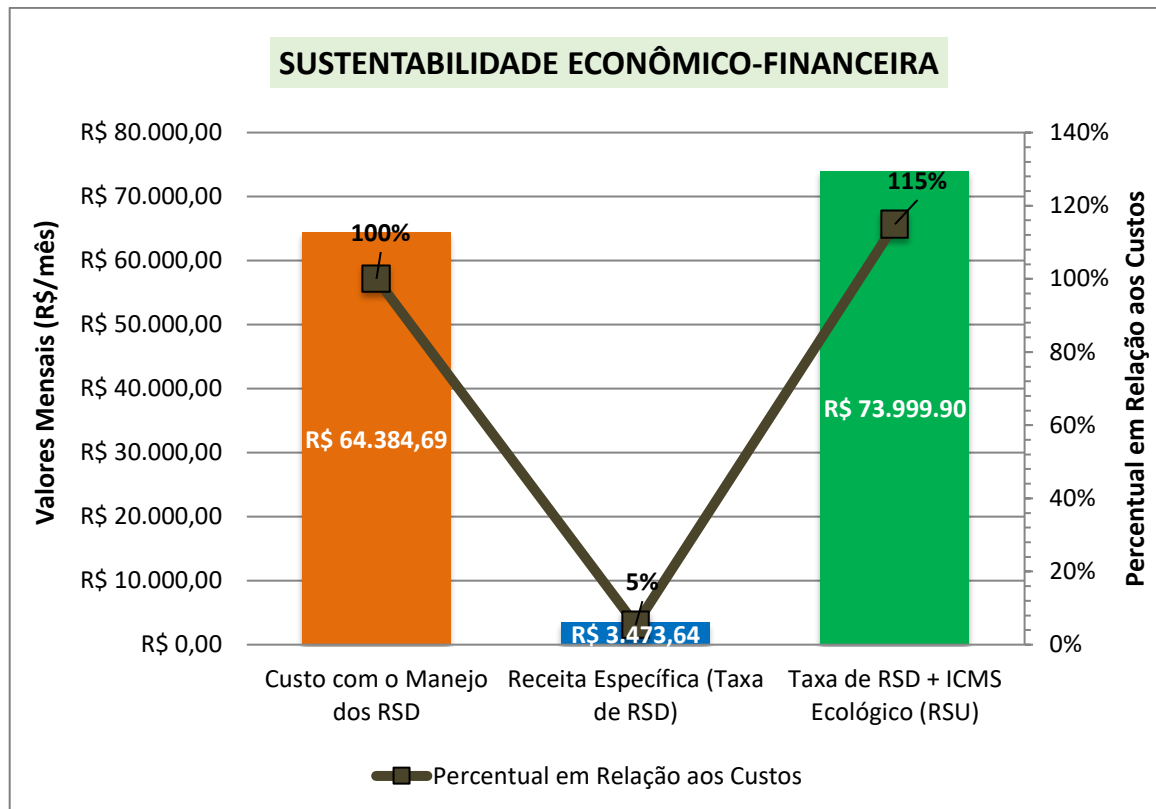


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paranhos - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado em 2022 com a taxa de RSD no município de Paranhos - MS é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 5% dos custos atuais, denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Já no caso da receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, se fosse utilizada para esses fins, seria possível custear 115% dos custos supramencionados, nota-se a possibilidade de subsidiar a integralidade dos custos atuais, considerando a destinação desse recurso para fim de custear o Manejo de RSD do município.

Dessa forma, na atual circunstância o município apresenta sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo de RSD. No entanto, cabe ressaltar que o recurso advindo do ICMS Ecológico não é institucionalmente vinculado ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos. E com isso, caso ocorra algum imprevisto com o recebimento desse recurso a sustentabilidade econômica ficará comprometida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimento Administrativo: 09.2017.00000257-5 de 02/02/2017.

1.1 Objeto: Acompanhar o cumprimento do TAC firmado no IC n. 004/2009 (Requerido: Município de Paranhos).

1.2 Andamento atual: Arquivado.

2.1 Procedimento Judicial: não existe.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 02/2015 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 15 de junho de 2011.

3.2 Aditivo do Termo de Ajustamento de Conduta

3.2.1 Data de assinatura: 21 de novembro de 2021.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Paranhos - MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paranhos - MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente	Não				Reativar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2017-2035	Não*
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Fomentar a formação dos catadores em associativismo e cooperativismo dentro da perspectiva de Economia Solidária	2017-2035	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Não				Elaborar Minuta de Projeto de Lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal.	2018	Sim
7. Formas de Disposição Final		Não						
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sedes distritais em Aterro Sanitário	2014-2035	Parcial
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Autoclavagem e incineração	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final	2017-2035	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
						ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.		
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Inadequada	Não				Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018-2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequada	Não				Recuperar e/ou reaproveitar os resíduos de limpeza pública.	2017-2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETA)	Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	Depende da implantação/ operação de ETA e/ou ETE no município	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado		Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	3 Pontos (lixão desativado, áreas de descartes de RCC e LU)	Sim	Isolar a área do lixão, cessar queima (Cláusula 3ª, TAC)	15.10.2011		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal.	2015	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente					Executar 100% das ações previstas nos PRADERs.	2017-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Licenciamento ambiental para implementar e operar. Prorrogar 1 ano. (Cláusula 3ª, TAC c/c Cláusula 1ª Aditivo)	15.10.2012		Elaborar os estudos de licenciamento necessário para operação do Aterro Sanitário consorciado.	-	Não



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

*O município conta com uma iniciativa de Compostagem, projeto piloto com uma pequena parte dos resíduos orgânicos gerados.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Paranhos - MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Paranhos - MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido nos itens 4.1, o município não realiza o controle do custo do combustível e a depreciação dos veículos destinados à coleta e transporte de Resíduo Sólido Domiciliar.

9.2. INCENTIVO A CADEIA DE RECICLAGEM LOCAL

Conforme apontado no diagnóstico, o município de Paranhos - MS, não dispõe dos serviços de coleta seletiva, o que prejudica a cadeia de reciclagem local, além da segregação de forma manual, no início do processo triagem do RSD, **acarretar na formação de um ambiente insalubre para os trabalhadores da triagem.**

Vale ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, **cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:**

I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;

III - Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

Considerando que os serviços aludidos não são realizados atualmente no município de Paranhos, a implantação dos mesmos acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado iniciativa quanto ao reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada, é válido destacar a necessidade do projeto piloto e do devido licenciamento do pátio onde é realizado a compostagem.

O processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto ao local de transbordo dos RSD, foi verificado durante visita técnica que os containers para disposição final do RSD, área de transbordo, ficam a céu aberto e acomodados diretamente no solo. Desta forma, serão necessárias modificações na estrutura, para cobertura do local e impermeabilização do solo.

Adicionalmente, como descrito no item 4.5.1., verifica-se que a taxa de geração per capita observada em Paranhos-MS, de 0,39 kg/hab./dia é consideravelmente baixa quando

comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP⁸, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Dessa maneira, a situação da destinação final do quantitativo gerado de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível parcialidade ou desvio na destinação adequada.

9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

Conforme apontado no item 4.4.2 os resíduos oriundos dos serviços de RLU como resíduos de podas são dispostos de forma ordenada em uma área do município, mas sem dispor de medidas adequadas de destinação final. Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC gerados pelos municípios (Resolução CONAMA n° 307/2002) e dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

⁸ Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Paranhos - MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD. Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

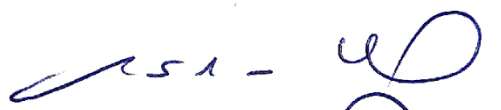
De acordo com o Banco Mundial as metodologias mais corretas para cálculo da taxa de lixo são as que consideram parâmetros que identificam o número de moradores por domicílio, como por exemplo o consumo de água. Como geralmente, na maioria dos municípios, é possível definir a geração de resíduos sólidos domiciliares *per capita*, considerando o número de moradores por domicílio será também possível estabelecer o referido valor da taxa de RSD por residência.

A boa prática que vem sendo aplicada para reduzir a inadimplência no pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares é a cobrança desta taxa juntamente com a conta de água. A cobrança na conta de água apresenta níveis de inadimplência inferiores a 3%, enquanto que a segunda forma mais usual de cobrança, incluída no IPTU, apresenta inadimplência média de 53% **no Estado de Mato Grosso do Sul**. Dessa forma, quando as taxas são cobradas no IPTU, além de toda a defasagem técnica e política já discutida, destaca-se ainda o alto índice de inadimplência, comprometendo ainda mais a respectiva arrecadação pelos cofres públicos.

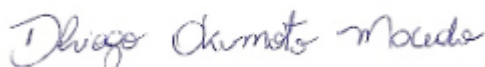
Conforme demonstrado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. **No entanto, o município já vem adotando a boa prática de transferir os recursos obtidos com o ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, fator esse que aumenta a fonte de recursos financeiros para operacionalização e aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos.**



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS